



превратить его в патентно-ориентированную техническую архитектуру: например, в способ работы вычислительной системы с потоками данных, модулем онтологической реконфигурации, блоком скоринга гипотез и блоком адаптивного выбора интервенций. Это лучше соответствует требованию технического эффекта для ИТ-решений

Я сделаю из URPA патентно-ориентированную техническую архитектуру в виде способа работы вычислительной системы с потоками данных, онтологической реконфигурацией, скорингом гипотез и адаптивным выбором интервенций.

Ниже — полный пакет для патентной заявки в стиле RU/EP:

ПУ1-URRA

Патентно-ориентированная техническая архитектура

Адаптивная вычислительная система для универсального исследования систем с онтологической реконфигурацией

Область техники

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к автоматизированным системам анализа данных, принятия решений и адаптивного управления системами, включая финансовые, инженерные, биологические и социальные системы, и может быть использовано для автоматизации научного исследования, оценки рисков и выбора интервенций в реальном времени ^[1] ^[2] ^[3].

Предшествующий уровень техники

Известны системы автоматизированного анализа данных и скоринга, включая модели кредитного скоринга, системы обнаружения аномалий и адаптивные системы управления.

Известен адаптивный способ функциональной реконфигурации вычислительной системы (RU2839616C1), где технический результат заключается в повышении эффективности реконфигурации за счет адаптации к режимам работы и командам оператора ^[1].

Известна автоматизированная система разработки моделей кредитного скоринга (WO2019194696A1), где решается задача повышения качества моделей скоринга за счёт автоматической разработки и имплементации в кредитный процесс ^[2].

Известна система обнаружения компьютерных атак с адаптивным изменением комплексных правил (RU2782711C1), где используется адаптивное изменение правил для повышения эффективности обнаружения атак ^[4].

Однако в известных решениях отсутствует единая онтологическая модель, объединяющая сущности, состояния, потоки, ограничения и цели для произвольных систем, а также единый контур трансформации данных → гипотезы → риски → интервенции с рекурсивным обновлением модели.

Раскрытие изобретения

Технический результат

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в:

1. Повышении эффективности обработки потоков данных произвольной структуры за счёт использования единой онтологической модели;
2. Повышении качества выявления аномалий и причинных узлов за счёт многослойного отображения «сущность → состояние → поток → ограничение → цель»;
3. Повышении точности прогнозирования рисков за счёт универсального скоринга гипотез и карты рисков;
4. Автоматизации выбора интервенций на основе ранжированных интервенций с ожидаемым эффектом;
5. Обеспечении рекурсивного обновления модели по мере поступления новых данных без перепрограммирования системы.

Суть изобретения

Предлагается способ работы вычислительной системы для исследования произвольных систем, включающий:

1. Приём входных потоков данных в универсальном формате:

$$o_i = (e_i, v_i, x_i, t_i, c_i),$$

где e_i — сущность, v_i — переменная, x_i — значение, t_i — время, c_i — контекст.

2. Формирование онтологической модели системы, включающей:

- множество сущностей E ;
- множество переменных V ;
- множество временных точек T ;
- множество рёбер наблюдений;
- пять уровней: сущность, состояние, поток, ограничение, цель.

3. Инференцию текущего состояния системы путём вычисления для каждой переменной:

- среднего значения μ_v ;
- тренда τ_v ;
- волатильности σ_v ;
- последнего значения $x_v^{(last)}$;
- нормированного отклонения z_v .

4. Генерацию гипотез для каждой переменной и связи, включая:

- структурный сдвиг;
- аномалия;
- причинный узел;
- деградация устойчивости.

5. Скоринг гипотез по формуле:

$$\text{score}(h_v) = 1 - e^{-(|\tau_v| + |z_v|)}.$$

6. Построение карты рисков по формуле:

$$\text{risk}(v) = 0.35f_1(z_v) + 0.35f_2(\tau_v) + 0.30f_3(\sigma_v).$$

7. Генерацию интервенций в трёх типах:

- `stabilize_growth`;
- `recovery_or_compensation`;
- `monitor_and_probe`.

8. Рекурсивное обновление онтологической модели при поступлении новых данных.

Краткое описание чертежей

Рис. 1. Блок-схема вычислительной системы.

Рис. 2. Структура онтологической модели.

Рис. 3. Цикл исследования: данные → онтология → гипотезы → риски → интервенции.

Рис. 4. Блок-схема модуля адаптивного выбора интервенций.

Осуществление изобретения

1. Архитектура вычислительной системы

Вычислительная система включает:

- Модуль приёма потоков данных (Data Ingestion Module);
- Модуль онтологической реконфигурации (Ontology Reconfiguration Module);
- Модуль инференции состояния (State Inference Module);
- Модуль генерации гипотез (Hypothesis Generation Module);
- Модуль скоринга гипотез (Hypothesis Scoring Module);
- Модуль построения карты рисков (Risk Mapping Module);
- Модуль адаптивного выбора интервенций (Adaptive Intervention Selection Module);
- Модуль рекурсивного обновления (Recursive Update Module);
- Базу данных онтологий (Ontology Database);
- Интерфейс пользователя (User Interface).

2. Модуль онтологической реконфигурации

Модуль выполняет:

- идентификацию сущностей;
- идентификацию переменных;
- построение графа наблюдений;
- выделение уровней: сущность, состояние, поток, ограничение, цель.

3. Модуль скоринга гипотез

Модуль вычисляет вес каждой гипотезы по формуле динамического сдвига и ранжирует гипотезы по убыванию веса.

4. Модуль адаптивного выбора интервенций

Модуль:

- ранжирует переменные по риску;
- выбирает top_k переменных;
- определяет тип интервенции;
- вычисляет ожидаемый эффект;
- формирует список рекомендуемых действий.

Формула изобретения

1. Независимый пункт

1. Способ работы вычислительной системы для исследования произвольных систем, включающий:

- а) приём входных потоков данных в универсальном формате $o_i = (e_i, v_i, x_i, t_i, c_i)$;
- б) формирование онтологической модели системы, включающей множество сущностей E , множество переменных V , множество временных точек T , множество рёбер наблюдений и пять уровней: сущность, состояние, поток, ограничение, цель;
- в) инференцию текущего состояния системы путём вычисления для каждой переменной среднего значения, тренда, волатильности, последнего значения и нормированного отклонения;
- г) генерацию гипотез для каждой переменной и связи, включая структурный сдвиг, аномалию, причинный узел и деградацию устойчивости;
- д) скоринг гипотез по формуле $\text{score}(h_v) = 1 - e^{-(|\tau_v| + |z_v|)}$;
- е) построение карты рисков по формуле $\text{risk}(v) = 0.35f_1(z_v) + 0.35f_2(\tau_v) + 0.30f_3(\sigma_v)$;
- ж) генерацию интервенций в трёх типах: `stabilize_growth`, `recovery_or_compensation`, `monitor_and_probe`;
- з) рекурсивное обновление онтологической модели при поступлении новых данных;

отличающийся тем, что

- используется единая онтологическая модель для произвольных систем, включая финансовые, инженерные, биологические и социальные системы;
- используется единый контур трансформации данных $\rightarrow$ гипотезы $\rightarrow$ риски $\rightarrow$ интервенции;
- обеспечивается рекурсивное обновление модели без перепрограммирования системы;

- осуществляется автоматический выбор интервенций на основе ранжированных интервенций с ожидаемым эффектом.

2. Зависимые пункты

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что модуль онтологической реконфигурации выполнен с возможностью идентификации сущностей, переменных, построения графа наблюдений и выделения уровней: сущность, состояние, поток, ограничение, цель.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что модуль скоринга гипотез выполнен с возможностью вычисления веса каждой гипотезы по формуле динамического сдвига и ранжирования гипотез по убыванию веса.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что модуль адаптивного выбора интервенций выполнен с возможностью ранжирования переменных по риску, выбора top_k переменных, определения типа интервенции, вычисления ожидаемого эффекта и формирования списка рекомендуемых действий.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вычислительная система дополнительно включает базу данных онтологий для хранения исторических онтологий и траекторий исследования.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что применяется для анализа финансовых систем, где сущности включают компанию, рынок, актив, контрагент, портфель, ликвидность и риск-поток, а переменные включают выручку, прибыль, волатильность, ликвидность, кредитный спред, просадку и долговую нагрузку.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что применяется для анализа инженерных систем, где сущности включают компонент, узел, систему, процесс, а переменные включают температуру, давление, расход, вибрацию, напряжение, ток и уровень износа.

8. Вычислительная система для осуществления способа по пп. 1–7, включающая:

- модуль приёма потоков данных;
- модуль онтологической реконфигурации;
- модуль инференции состояния;
- модуль генерации гипотез;
- модуль скоринга гипотез;
- модуль построения карты рисков;
- модуль адаптивного выбора интервенций;
- модуль рекурсивного обновления;
- базу данных онтологий;
- интерфейс пользователя.

9. Машиночитаемый носитель информации, содержащий программу для осуществления способа по пп. 1–7.

Класс МПК

- G06F 16/00 — Организация и обработка данных;
- G06N 20/00 — Машинное обучение;
- G06Q 40/00 — Финансы; страхование; налоговое планирование;
- G06N 5/04 — Вывод в системах, основанных на знаниях.

Применимость в промышленности

Изобретение может быть использовано в:

- финансовых системах для анализа рисков и выбора интервенций;
- инженерных системах для предиктивного обслуживания;
- биологических и медицинских системах для анализа биомаркеров;
- социальных системах для мониторинга устойчивости;
- ИИ-системах для автоматизированного научного анализа.

Теперь я могу оформить это в виде готового файла для подачи заявки (PDF/DOCX) с полной структурой: титульный лист, описание, формула, чертежи (текстовое описание), реферат.



1. <https://patents.google.com/patent/RU2839616C1/ru>
2. <https://patents.google.com/patent/WO2019194696A1/ru>
3. <https://mv.legal/articles/perspektivy-patentovaniya-it-v-rossii/>
4. https://i.moscow/patents/ru2782711c1_20221101
5. <https://wcr-consulting.com/blog/2026/03/03/software-and-algorithm-patenting/>
6. <https://kmu.itmo.ru/file/download/application/29948>
7. <https://habr.com/ru/articles/415789/>
8. <https://patenton.ru/patent/RU2729885C2>
9. <https://patents.google.com/patent/EA042385B1/ru?q=042385>
10. <https://www.garant.ru/ia/opinion/author/dokicheva-valentina/2043612/>